

অবশ্যই! নিচে Object-Oriented Programming (OOP) এর বাংলা অনুবাদ দিলাম, তোমার দেওয়া মূল উদাহরণ এবং ব্যাখ্যার সাথে:

***::: **অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (OOP)** হলো এমন একটি প্রোগ্রামিং পদ্ধতি যেখানে আমরা বাস্তব জীবনের চিন্তাভাবনাকে কোডে রূপান্তর করি। আমরা সবকিছুকে অবজেক্ট হিসেবে দেখি।

এই অবজেক্টগুলো তৈরি হয় একটি ক্লাস থেকে, যা হলো একটি ব্লুপ্রিন্ট বা ডিজাইন।

🔗 বাস্তব জীবনের উদাহরণ: ধরো তুমি একটি গাড়ির ডিজাইন করছো। সেই ডিজাইন হলো **ক্লাস**। এখন যদি তুমি সেই ডিজাইন থেকে আসল একটি গাড়ি বানাও — সেটাই হলো **অবজেক্ট**।

◦ ক্লাস = ডিজাইন / ব্লুপ্রিন্ট ◦ অবজেক্ট = সেই ডিজাইন থেকে তৈরি বাস্তব জিনিস

১. এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)

সংজ্ঞা: এনক্যাপসুলেশন হলো ডেটা এবং ফাংশনগুলোকে একসাথে একটি ক্লাসের ভিতরে রাখা যাতে বাইরের কোন প্রোগ্রাম সরাসরি ভিতরের ডেটা অ্যাক্সেস করতে না পারে। উদাহরণস্বরূপ, `__balance` নামক ভেরিয়েবল ক্লাসের বাইরের থেকে সরাসরি অ্যাক্সেস করা যায় না। এটিই হলো এনক্যাপসুলেশন। 📦

🧺 বাস্তব জীবনের উদাহরণ: রসের কার্টন বা বোতল

তুমি যখন রস খাও, তুমি শুধু বোতল খুলে রস খাও। কিভাবে রস তৈরি হয়েছে বা কত পানি মেশানো হয়েছে, সেটা জানার দরকার নেই।

১.১ বোতলের ভেতরের রস গোপন রাখা হয় (এনক্যাপসুলেটেড)। ১.২ তুমি শুধু দরকারি কাজ করো (রস খাওয়া)।

১.৩ ঠিক একইভাবে প্রোগ্রামিংয়ে আমরা ডেটা ও মেথডগুলো ক্লাসের ভিতরে রাখি এবং বাইরের দিক থেকে সরাসরি অ্যাক্সেস আটকাই।

২. ইনহেরিটেন্স (Inheritance)

সংজ্ঞা: ইনহেরিটেন্স মানে হলো একটি ক্লাস (চাইল্ড/ডেরাইভড ক্লাস) অন্য একটি ক্লাসের (প্যারেন্ট/বেস ক্লাস) বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ পেয়ে যায়।

👨 বাস্তব জীবনের উদাহরণ: মানুষ এবং সন্তান

সন্তান তার পিতা-মাতার কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন চোখের রং, উচ্চতা, আচরণ) পায়। আর নিজস্ব কিছু গুণাবলী (যেমন সঙ্গীত প্রতিভা) যোগ করতে পারে।

২.১ যেমন সন্তান পিতামাতার গুণাবলী পায়, তেমনি প্রোগ্রামিং-এ একটি ক্লাস অন্য ক্লাস থেকে বৈশিষ্ট্য এবং মেথড পায়।

২.২ পাইথনে একটি ক্লাস অন্য একটি ক্লাস থেকে বৈশিষ্ট্য এবং মেথড পেতে পারে — এটিই ইনহেরিটেন্স।

৩. পলিমরফিজম (Polymorphism)

সংজ্ঞা: পলিমরফিজম মানে একই ফাংশন বা মেথডের নাম বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন রকম আচরণ করা।

🐼 বাস্তব জীবনের উদাহরণ: "চলো" শব্দটি

- "চলো স্কুলে যাই।"
- "গাড়ি চলোচ্ছে।"
- "পাখি উড়ে গেল।"

একই "চলো" শব্দের বিভিন্ন অর্থ।

৩.১ এটিই হলো পলিমরফিজম — একই নাম, কিন্তু বিভিন্ন আচরণ।

৩.২ পাইথনে একই মেথড বা ফাংশন নাম বিভিন্ন ক্লাসে ভিন্ন ভাবে কাজ করতে পারে।

৪. অ্যাবস্ট্রাকশন (Abstraction)

সংজ্ঞা: অ্যাবস্ট্রাকশন মানে দরকারি তথ্যগুলো দেখানো এবং জটিল অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখা।

পাইথনে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস তৈরি করতে আমরা `abc` (Abstract Base Class) মডিউল ব্যবহার করি।

🚗 **বাস্তব জীবনের উদাহরণ:** গাড়ি চালানো

তুমি যখন গাড়ি চালাও,

- স্টিয়ারিং ধরে,
- ব্রেক চাপো,
- গিয়ার বদলাও,

কিন্তু তুমি জানো না (এবং জানার দরকার নেই) ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে, পিস্টন কিভাবে চলে ইত্যাদি।

৪.১ তুমি শুধু দরকারি কাজগুলো করো — জটিল বিষয়গুলো লুকানো থাকে।

৪.২ পাইথনে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস দিয়ে শুধু দরকারি মেথডগুলো দেখাই, বাকিটা লুকিয়ে রাখি।

যদি আরো ব্যাখ্যা বা উদাহরণ দরকার হয়, বলো।